## Дискретная математика

# Функции

Константин Чухарев

Осень 2026

# Функция и её части

> *Функция ненасыщена (ungesättigt): она содержит место, которое заполняется аргументом.*
>
> **— *Готлоб Фреге***

# Что такое вычисление?

«Вычислить» — значит взять вход, применить правило и получить выход.

Каждая программа работает именно так.

- Калькулятор.
- Компилятор.
- Поисковая система.

Всё это — функции, применённые к конкретному входу.

> Вход, правило и выход — три части любого вычисления.
>
> Функция — математическая абстракция вычисления.

# Функция как отношение

**Определение 1**

Бинарное отношение $f \subseteq A \times B$ называется **функцией** из $A$ в $B$, если:

- Для каждого $a \in A$ найдётся $b \in B$ с $(a, b) \in f$.
- из $(a, b_1) \in f$ и $(a, b_2) \in f$ следует $b_1 = b_2$.

Каждый вход имеет ровно один выход.

**Пример**

$A = \{1, 2\}$, $B = \{a, b\}$.

- $f_1 = \{(1, a), (2, b)\}$ — функция.
- $f_2 = \{(1, a), (1, b)\}$ — не функция: входу 1 отвечают два выхода.
- $f_3 = \{(1, a)\}$ — функция на $\{1\}$, но не на $\{1, 2\}$: у входа 2 нет образа.

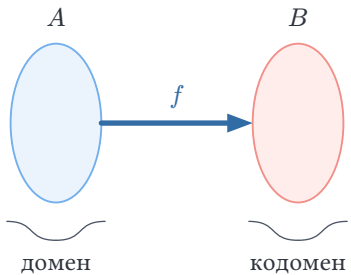
# Накрытие кодомена

Функция не обязана накрывать весь кодомен: $f : \{1, 2\} \to \{a, b, c\}$ с $f(1) = a$, $f(2) = b$ — функция, но не сюръекция, потому что $c$ не достигнут.

Накрытие кодомена — это отдельное свойство, сюръекция.

# Части функции

Функция сопоставляет два множества.




- $A$ — **область определения** (*domain*).
- $B$ — **кодомен**.
- Образ $f(X)$ — что функция реально производит.
- Прообраз $f^{-1}(Y)$ — какие входы ведут к заданному выходу.

# Образ и прообраз

**Определение 2**

**Образ** множества $X \subseteq A$:

$$f(X) = \{f(x) \mid x \in X\}.$$

**Прообраз** множества $Y \subseteq B$:

$$f^{-1}(Y) = \{a \in A \mid f(a) \in Y\}.$$

**Пример**

$f : \{1, 2, 3\} \to \{a, b\}$, $f = \{(1, a), (2, b), (3, a)\}$.

$f^{-1}(a) = \{1, 3\}$ — два входа ведут к $a$.
$f^{-1}(b) = \{2\}$ — один вход ведёт к $b$.

# Тотальные и частичные функции

**Определение 3**

- **Тотальная** функция определена для каждого $a \in A$: $f : A \to B$.
- **Частичная** функция определена лишь на подмножестве $A$: $f : A \mapsto B$.

**Пример**

$f(x) = \frac{1}{x}$ частична на $\mathbb{R}$: в точке $x = 0$ не определена.

На суженной области $\mathbb{R} \setminus \{0\}$ та же формула — тотальная функция.

Выбор области определения меняет статус функции.

Сужение превращает частичную функцию в тотальную.

# Частичные функции и вычисление

Частичная функция — честная модель вычисления, которое может не завершиться.

- Программа может бросить исключение, уйти в бесконечный цикл, аварийно завершиться.
- Тотальная функция — вычисление, которое всегда завершается.

Проблема остановки спрашивает, завершится ли программа на данном входе, если известно её описание.

Ответ — нет.

Языки с доказанной тотальностью (Coq, Agda) отвергают функции без доказательства того, что вычисление завершается.

# График функции

**Определение 4**

**График** функции $f : A \to B$ — множество пар $\{(a, f(a)) \mid a \in A\}$.

Это сама функция, рассматриваемая как бинарное отношение.

**Пример**

$f(x) = x^2$ на $\{1, 2, 3\}$: график — $\{(1, 1), (2, 4), (3, 9)\}$.

Формула — ещё не функция.

Окружность $x^2 + y^2 = 1$ — формула без функции: при $x = 0$ допустимы два $y$.

# Инъекция, сюръекция, биекция

> *Совершенство достигается не тогда, когда уже нечего прибавить, но когда уже ничего нельзя отнять.*
>
> ***— Антуан де Сент-Экзюпери***

# Инъекция

**Определение 5**

$f : A \to B$ **инъективна**, если для любых $a_1, a_2 \in A$ из $f(a_1) = f(a_2)$ следует $a_1 = a_2$.

**Пример**

$f(x) = 2x + 1$ инъективна.

$g(x) = x^2$ не инъективна: $g(2) = g(-2) = 4$.

Инъективность — не то же самое, что «каждому входу ровно один выход».

Это условие про *разные* входы: из $a_1 \neq a_2$ следует $f(a_1) \neq f(a_2)$.

Для конечных множеств инъекция возможна лишь при $|A| \leq |B|$.

# Сюръекция

**Определение 6**

$f$ **сюръективна**, если каждый элемент кодомена достигается:

$$\forall b \in B \exists a \in A.\, f(a) = b.$$

Эквивалентно: $f(A) = B$.

**Пример**

$f(x) = x^3$ сюръективна на $\mathbb{R}$.

$g(x) = e^x$ не сюръективна: ноль и отрицательные числа недостижимы.

Сюръективность зависит не от формулы, а от кодомена.

$e^x$ сюръективна как отображение $\mathbb{R} \to \mathbb{R}^+$, но не $\mathbb{R} \to \mathbb{R}$.

# Биекция

**Определение 7**

$f$ **биективна**, если она одновременно инъективна и сюръективна.

Только биекция имеет полноценную обратную функцию.

- Инъекция — лишь левая обратная функция.
- Сюръекция — лишь правая.
- Биекция — двусторонняя: $f^{-1} \circ f = \mathrm{id}_A$ и $f \circ f^{-1} = \mathrm{id}_B$.

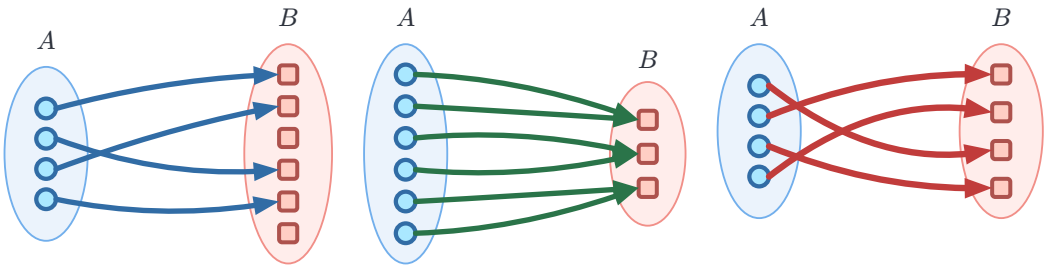
# Пример: биекция и мощность

**Пример**

$f : \{1, 2, 3\} \to \{a, b, c\}$ с $f(1) = a$, $f(2) = b$, $f(3) = c$ — биекция. $g(x) = x^2$ на $\mathbb{R}$ — не биекция: не сюръективна.

Для конечных множеств биекция возможна лишь при $|A| = |B|$.

# Диаграммы отображений




- Инъекция — каждый выход достигнут не более одного раза.
- Сюръекция — каждый выход достигнут хотя бы один раз.
- Биекция — каждый выход достигнут ровно один раз.

# Критерии мощности

| Тип | Условие | Мощность | Обратная |
|---|---|---|---|
| Инъекция | $a_1 \neq a_2 \to f(a_1) \neq f(a_2)$ | $\lvert A\rvert \leq \lvert B\rvert$ | левая $g \circ f = \mathrm{id}_A$ |
| Сюръекция | $\forall b \in B \exists a \in A.\, f(a) = b$ | $\lvert A\rvert \geq \lvert B\rvert$ | правая $f \circ g = \mathrm{id}_B$ |
| Биекция | инъекция + сюръекция | $\lvert A\rvert = \lvert B\rvert$ | двусторонняя $f^{-1}$ |

Для конечных множеств одинакового размера инъекция автоматически биективна. Для бесконечных — нет: $f(n) = 2n$ не сюръективна.

К вопросу о размере бесконечных множеств вернёмся в следующей теме.

# Прообраз и обратная функция

$f^{-1}(b)$ — **прообраз**: множество всех входов, отображающихся в $b$.

$f^{-1} : B \to A$ — **обратная функция**: существует только для биекций.

**Пример**

$f(x) = x^2$ на $\mathbb{R}$.

$f^{-1}(4) = \{-2, 2\}$ — прообраз, определён всегда.

Обратной функции $f^{-1}$ нет: $f$ не инъективна.

# Пример: $f(x) = 2x + 1$

Рассмотрим $f : \mathbb{Z} \to \mathbb{Z}$, $f(x) = 2x + 1$.

**Пример**

**Инъективность**: из $f(a) = f(b)$ следует $2a + 1 = 2b + 1$, значит $a = b$.

**Сюръективность**: из $2x + 1 = y$ следует $x = \frac{y-1}{2}$.

Для нечётного $y$ решение целое, для чётного — нет.

На $\mathbb{Z}$ функция инъективна, но не сюръективна: чётные числа недостижимы.

На множестве нечётных чисел $\{2k + 1 \mid k \in \mathbb{Z}\}$ та же формула — биекция.

# Инъекция и код

- Кодирование символов (ASCII, Base64) инъективно — потому возможно однозначное декодирование.
- Сериализация и десериализация — пара взаимно обратных функций: биекция между объектами и представлениями.
- Криптографические хеши не инъективны: ключей больше, чем отпечатков.

Если $|A| > |B|$, инъекция $f : A \to B$ невозможна.

Это принцип Дирихле — коллизии неизбежны.

# Композиция

> *Совокупность не есть груда: целое — нечто помимо частей.*
>
> ***— Аристотель***

# Композиция

**Определение 8**

**Композиция** $g \circ f$ функций $f : A \to B$ и $g : B \to C$:

$$(g \circ f)(a) = g(f(a)).$$

Композиция ассоциативна: $h \circ (g \circ f) = (h \circ g) \circ f$.

Но не коммутативна: $g \circ f \neq f \circ g$ в общем случае.

**Пример**

$f(x) = x + 1$, $g(x) = x^2$ на $\mathbb{R}$.

$(g \circ f)(x) = (x + 1)^2$, а $(f \circ g)(x) = x^2 + 1$.

Результаты разные: порядок имеет значение.

# Композиция сохраняет тип

**Теорема 1 (Композиция сохраняет свойства)**

- Если $f$ и $g$ инъективны, то $g \circ f$ инъективна.
- Если $f$ и $g$ сюръективны, то $g \circ f$ сюръективна.
- Если $f$ и $g$ биективны, то $g \circ f$ биективна.

**Доказательство**

Инъективность: из $(g \circ f)(a_1) = (g \circ f)(a_2)$ следует $g(f(a_1)) = g(f(a_2))$. Инъективность $g$ даёт $f(a_1) = f(a_2)$, а $f - a_1 = a_2$. Сюръективность: для $c \in C$ найдётся $b \in B$ с $g(b) = c$, затем $a \in A$ с $f(a) = b$, откуда $(g \circ f)(a) = c$.

Корректность целого выводится из корректности частей.

Это принцип модульной верификации.

# Обратная композиции

**Теорема 2 (Обратная композиции)**

Если $f : A \to B$ и $g : B \to C$ биективны, то

$$(g \circ f)^{-1} = f^{-1} \circ g^{-1}.$$

**Доказательство**

Проверим композицию: $(f^{-1} \circ g^{-1}) \circ (g \circ f) = f^{-1} \circ \mathrm{id}_B \circ f = \mathrm{id}_A$, и симметрично в другую сторону — $\mathrm{id}_C$.

Порядок меняется: «раздеваться» нужно в обратном порядке.

Сначала снять $g$, затем $f$.

# Композиция и код

Композиция — базовая операция в коде: конвейер из трёх шагов и есть $h \circ g \circ f$. На конечных входах свойства шагов складываются: композиция инъективных преобразований списка инъективна, композиция биекций — биекция. Три места, где это видно сразу:

- Конвейеры: `x |> f |> g |> h` — композиция, записанная слева направо.
- Пайплайны в командной строке: `ps | grep` — композиция фильтров.
- Модульная верификация: каждый шаг корректен — корректен и конвейер.

# Образ и прообраз

> *Математика — это искусство давать одно и то же имя разным вещам.*
>
> ***— Анри Пуанкаре***

# Образ объединения и пересечения

**Теорема 3 (Образ и операции)**

$$f(A \cup B) = f(A) \cup f(B)$$
$$f(A \cap B) \subseteq f(A) \cap f(B)$$

**Доказательство**

$y \in f(A \cup B)$ iff найдётся $x \in A \cup B$ с $f(x) = y$, то есть $x \in A$ или $x \in B$ — ровно $y \in f(A)$ или $y \in f(B)$. Для пересечения включение строгое: $f(x) = x^2$ сливает $-1$ и $1$.

**Пример**

$f(x) = x^2$: образ $A = \{-1, 1\}$ — это $\{1\}$.

Пересечение строгое: $f(\{-1\} \cap \{1\}) = \varnothing$, но $f(\{-1\}) \cap f(\{1\}) = \{1\}$.

# Когда образ точен?

Равенство для пересечения выполняется, если $f$ инъективна.

Образ может терять информацию: разные входы сливаются в один выход.

# Прообраз сохраняет всё

**Теорема 4 (Прообраз и операции)**

$$f^{-1}(C \cup D) = f^{-1}(C) \cup f^{-1}(D)$$
$$f^{-1}(C \cap D) = f^{-1}(C) \cap f^{-1}(D)$$
$$f^{-1}(C \setminus D) = f^{-1}(C) \setminus f^{-1}(D)$$

**Доказательство**

$a \in f^{-1}(C \cup D)$ iff $f(a) \in C \cup D$ iff $f(a) \in C$ или $f(a) \in D$ iff $a \in f^{-1}(C)$ или $a \in f^{-1}(D)$. Остальные тождества — тем же ходом: прообраз дословно повторяет булеву операцию.

# Пример: прообраз для $x^2$

**Пример**

$f(x) = x^2$: $f^{-1}(\{1, 4\}) = \{-2, -1, 1, 2\}$.

Прообраз пересечения точен: $f^{-1}(\{1\} \cap \{4\}) = \varnothing = f^{-1}(\{1\}) \cap f^{-1}(\{4\})$.

# Прообраз и булевы операции

Прообраз коммутирует со всеми булевыми операциями.

Каждая операция над множествами становится логической связкой над условием принадлежности.

# Характеристическая функция

**Определение 9**

**Характеристическая функция** множества $X \subseteq U$: $\chi_X(x) = 1$ при $x \in X$, иначе 0.

**Пример**

$U = \{1, ..., 10\}$, $P = \{2, 3, 5, 7\}$:

$$\sum_{x=1}^{10} \chi_P(x) = 4$$

— количество простых чисел.

Формально: $|X| = \sum_{x \in U} \chi_X(x)$ — мощность (*cardinality*) есть сумма значений характеристической функции.

# Пол и потолок

**Определение 10**

$\lfloor x \rfloor$ — наибольшее целое, не превышающее $x$.

$\lceil x \rceil$ — наименьшее целое, не меньшее $x$.

**Пример**

$\lfloor 3.7 \rfloor = 3$, $\lceil 3.7 \rceil = 4$.

$\lfloor -3.7 \rfloor = -4$, $\lceil -3.7 \rceil = -3$.

Бинарный поиск делает $\lfloor \log_2 n \rfloor + 1$ сравнений.

Разбиение $n$ элементов на блоки размера $k$ требует $\left\lceil \frac{n}{k} \right\rceil$ блоков.

# Нотация Айверсона

**Определение 11**

$[P]$ равно 1, если $P$ истинно, и 0 иначе.

Превращает логическое условие в алгебраическое выражение.

**Пример**

Число чётных чисел от 1 до $n$:

$$\sum_{i=1}^{n} [i \text{ чётно}] = \left\lfloor \frac{n}{2} \right\rfloor.$$

Число простых, не превышающих $n$: $\pi(n) = \sum_{k=1}^{n} [k \text{ простое}]$.

Условие становится частью формулы, а не окружающего текста.

# Лямбда-абстракция

**Определение 12**

Нотация $\lambda x \in A \cdot e(x)$ — **лямбда-абстракция**: функция, отображающая $x$ в $e(x)$, без имени.

**Пример**

$\lambda x \in \mathbb{R} \cdot x^2 + 2x + 1$ — функция, которая по $x$ выдаёт $x^2 + 2x + 1$.

Подстановка $x = 3$ даёт $9 + 6 + 1 = 16$.

Отображение списка: `map(lambda x: 2*x + 1, [0, 1, 2, 3])` даёт `[1, 3, 5, 7]`.

Имя — лишняя сущность, когда функция используется один раз.

# Скорость роста

> *Величайший недостаток человеческого рода — неспособность понимать экспоненциальную функцию.*
>
> ***— Альберт Бартлетт***

# Сравнение роста

Поточечное равенство функций для анализа алгоритмов бесполезно: важно, как быстро растёт время работы с размером входа.

$$\lim_{n\to\infty} \frac{n^2}{n \log n} = \lim_{n\to\infty} \frac{n}{\log n} = \infty$$

**Определение 13 ($\mathcal{O}$ и $\Omega$)**

$f(n) \in \mathcal{O}(g(n))$, если найдутся $C > 0$ и $n_0$ с $f(n) \le C \cdot g(n)$ при всех $n \ge n_0$.

$f(n) \in \Omega(g(n))$, если найдутся $c > 0$ и $n_0$ с $f(n) \ge c \cdot g(n)$ при всех $n \ge n_0$.

$\mathcal{O}(g)$ — множество функций, а не одна функция.

Запись $f = \mathcal{O}(g)$ условна: по смыслу это принадлежность классу. Из $n = \mathcal{O}(n^2)$ и $n^2 = \mathcal{O}(n^2)$ равенство $n = n^2$ не следует.

# Тета и предельный критерий

**Определение 14 (Тета)**

$f(n) \in \Theta(g(n))$, если $f(n) \in \mathcal{O}(g(n))$ и $f(n) \in \Omega(g(n))$: рост известен с точностью до константы.

**Теорема 5 (Предельный критерий)**

Пусть предел $L = \lim\limits_{n\to\infty} \frac{f(n)}{g(n)}$ существует. При $L = 0$ имеем $f \in o(g)$, при $0 < L < \infty$ — $f \in \Theta(g)$, при $L = \infty$ — $f \in \omega(g)$.

**Пример (Класс многочлена)**

Для $f(n) = 5n^2 + 3n + 10$ и $g(n) = n^2$ предел отношения равен 5. Значит, $f(n) \in \Theta(n^2)$.

# Классы времени

- $\mathcal{O}(1)$ — константное время.
- $\mathcal{O}(\log n)$ — двоичный поиск.
- $\mathcal{O}(n)$ — линейный просмотр.
- $\mathcal{O}(n \log n)$ — сортировка сравнением.
- $\mathcal{O}(n^2)$ — перебор всех пар.
- $\mathcal{O}(2^n)$ — перебор подмножеств: недоступно при $n > 50$.

Асимптотика отбрасывает константы и младшие члены, потому что при больших $n$ решает только порядок роста.

Нижняя оценка — гарантия, что быстрее решить нельзя: сортировка сравнением требует $\Omega(n \log n)$ операций.

# Что мы поняли?

Дека собрала функции в три слоя: определение через отношение, классификация отображений и алгебра образов с прообразами. Сквозной приём — проверка свойств на маленьких конечных множествах: таблица пар, диаграмма стрелок, счёт входов и выходов. Язык асимптотики сравнивает рост функций и переносит свойства отображений на анализ алгоритмов. Осталось сжать результат:

- Функция — отношение, в котором каждый вход имеет ровно один выход, а формула задаёт функцию только вместе с областью определения и кодоменом.
- Инъекция, сюръекция и биекция классифицируют, сколько входов ведут в один выход. Для конечных множеств это условия $|A| \le |B|$, $|A| \ge |B|$ и $|A| = |B|$.
- Композиция сохраняет инъективность, сюръективность и биективность, поэтому корректность целого выводится из корректности частей.
- Прообраз коммутирует со всеми булевыми операциями, а образ может терять информацию.

# Вопросы для самопроверки

Вопросы идут в порядке деки — от определения через классификацию к алгебре образов. Про композицию решайте подстановкой — примените обе части к элементу и сравните.

**Вопросы для самопроверки**

- Какие из отношений $R \subseteq \{1,2,3\} \times \{a,b\}$ являются функциями? $R_1 = \{(1,a),(2,b),(3,a)\}$, $R_2 = \{(1,a),(1,b),(2,a)\}$.
- Найдите $f(A)$ и $f^{-1}(B)$ для $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$, $f(x) = x^2$, $A = \{-2,-1,0,1,2\}$, $B = \{0,1,4,9\}$.
- Приведите пример функции $f : \mathbb{N} \to \mathbb{N}$, сюръективной, но не инъективной.
- Докажите: если $g \circ f$ инъективна, то $f$ инъективна.
- Почему $(g \circ f)^{-1} = f^{-1} \circ g^{-1}$, и почему порядок меняется?
- Докажите: $f^{-1}(C \cap D) = f^{-1}(C) \cap f^{-1}(D)$. Почему прообраз сохраняет пересечение, а образ — не всегда?
- К какому классу относится $f(n) = 3n^2 + 100n$? Обоснуйте пределом.